

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2569

วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 AUN.1 Expected Learning Outcomes

1.01 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, and are known to all stakeholders.

1.02 The programme to show that the expected learning outcomes for all courses are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the programme.

1.03 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, information technology, teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline).

1.04 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes.

1.05 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by the time they graduate.

ผลการดำเนินงาน

- 1.1** การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้รับการจัดทำขึ้นอย่างเหมาะสม ตามหลักผลการเรียนรู้ (learning taxonomy) โดยผลการเรียนรู้ที่กำหนดขึ้น สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีการสื่อสารไปยังผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด รอบปีประเมิน พ.ศ. 2566 ได้อ้างอิงเล่มหลักสูตร มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยเมื่อครั้งที่มีการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ 5 ปีก่อน ได้อ้างอิง มคอ.1 เป็นสำคัญซึ่งผลการเรียนรู้คาดหวังที่อ้างอิงตาม มคอ.1 นั้นไม่ได้ใช้ learning taxonomy ในการออกแบบดังนั้นผลการเรียนรู้คาดหวังของ มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 จึงยังมิได้จัดทำขึ้นตามกรอบของ AUN-QA อย่างไรก็ตาม การกำหนดผลการเรียนรู้คาดหวังตามหลักการ learning taxonomy เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้ ดังนั้นหลักสูตรจึงทำการเชื่อมโยง หลักการดังกล่าวไปยังหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แต่เนื่องจากการจัดทำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยและ ได้รับทราบหลักสูตรจาก อว. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสูตรได้กำหนด ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ, สภาวิชาการ, และสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงเหลือเพียงประเด็นของ learning taxonomy ในรอบ ประเมินปี 2565 หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเพื่อดำเนินการให้ได้ตาม ข้อกำหนดโดยที่ประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนด ไว้ ในเล่ม มคอ.2 นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของเกณฑ์แล้วขาดเพียงข้อความที่จะ นำ ไปสู่แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินตามหลักของ learning taxonomy เท่านั้น 2) ให้กำหนด PLO ของหลักสูตร 3) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชานำ PLO ของหลักสูตรกระจายสู่รายวิชา ในรอบประเมินปี 2566 หลักสูตร ได้ดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ ผลลัพธ์คือหลักสูตรมี PLO ซึ่งจัดทำ ขึ้นตาม หลักการของ learning taxonomy โดยผ่านการพิจารณาและให้ความ เห็นชอบ

ผลการดำเนินงาน

จากคณะกรรมการประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ขณะนี้อยู่ ระหว่างขอ อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLO) แสดงใน ตาราง 1.1.1 ถึงแม้การกำหนด PLO ไม่ได้มาจากกระบวนการกำหนด PLO โดยตรง แต่ หลักสูตรได้กำหนดโดยใช้ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งนำมาจาก มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ซึ่งมีกระบวนการได้มาเทียบได้กับกระบวนการ กำหนด PLO กล่าวคือมีการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งการ ประชุมและสัมภาษณ์จากกลุ่ม ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สถานประกอบการ โรงงาน อุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ เอกชน อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่ฝ่าย สนับสนุน ต่างๆ รวมถึงการรวบรวม ปรัชญา พันธกิจ ของหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ชาติ เป็นต้น หลักจากนั้นนำมาสกัดเป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่าน การ ประชุมพิจารณาจากอาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ประจำคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขา ต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจนได้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรซึ่งสะท้อนให้เห็น กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาได้รับ ก่อนสำเร็จการศึกษา สดท้ายกระบวนการทั้งหมดนำไปสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง ทั้งหมดผ่านอาจารย์ผู้สอน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สถานประกอบการ และ บุคลากรสายสนับสนุน ตาราง 1.1.1 PLO ของหลักสูตร

ข้อ ที่	PLO ของหลักสูตร
1	แสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความ เคารพและรักษา ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

ผลการดำเนินงาน

2	ประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เพื่อนำไปสร้าง นวัตกรรมได้หลากหลายและเหมาะสม ตลอดจนบูรณาการองค์ ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ยอมรับความ เปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ นำทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต ไปแสวงหาความรู้ใหม่ได้
3	นำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ไป ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการทำงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบันและ อนาคต
4	คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ มีทักษะการคิดคำนวณและแก้ไขปัญหาลำดับเชิงตัวเลข
5	นำทักษะการสืบค้นข้อมูล สื่อสาร นำเสนอโดยใช้ทั้งภาษาไทย และต่างประเทศในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสม

ผลการดำเนินงาน

- 1.2** หลักสูตรแสดงให้เห็นว่าผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังของรายวิชา ถูกกำหนด และได้
 ได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังของ
 หลักสูตร หลักสูตรได้กำหนดผลการเรียนรู้คาดหวังของแต่ละรายวิชาตาม
 แนวทาง ของ ad-hoc adjustment อ้างอิงโดยตรงจาก มคอ.2 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
 2564 เป็นการกระจายความรับผิดชอบจาก PLO สู่ CLO ตามเกณฑ์การ ประเมิน
 AUN-QA โดยการนำผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านที่ ปรากฏใน
 มคอ.2 นำมาพิจารณาร่วมกันและกำหนดเป็น CLO ของแต่ละ รายวิชาโดยมีเป้า
 หมายคือการสร้างมาตรฐานการประเมินผลรายวิชาให้ สอดคล้องกับระดับการ
 เรียนรู้ของ bloom และสอดคล้องไปกับระดับผลการ เรียนรู้ PLO ของหลักสูตรต่อ
 ไป กระบวนการกำหนด CLO ของทุกรายวิชาให้สอดคล้องกับ PLO ของ หลักสูตร
 สามารถอธิบายเป็นลำดับขั้นดังนี้ 1. หลักสูตรทำการ mapping ผลการเรียนรู้ที่
 คาดหวังของหลักสูตร (PLO) เข้ากับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านตาม มคอ.2 แสดง
 ในตารางที่ 1.2.1 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านตาม มคอ.2 ถูก map เข้ากับ
 ผลลัพธ์การ เรียนรู้ของรายวิชาซึ่งแสดงในตารางที่ 1.2.2 (แนบท้ายเกณฑ์ 1) 3.
 นำผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชากำหนดเป็น CLO ของรายวิชาด้วย การใส่
 action verb ที่สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้และบริบทของ รายวิชา 4. เนื่องจาก
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรและ
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงกันกับ PLO ของหลักสูตร 5. สรุปได้ว่า CLO ของ
 รายวิชาสอดคล้องกับ PLO ของหลักสูตร ตาราง 1.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผล
 การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF

ผลการดำเนินงาน					
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ข้อที่)	1. คุณธรรม จริยธรรม	2. ความรู้	3. ทักษะทางปัญญา	4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ	5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO1	✓				✓
PLO2		✓	✓	✓	✓
PLO3		✓	✓		✓
PLO4		✓	✓	✓	
PLO5		✓	✓	✓	
1.3 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน					
1.4 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน					
1.5 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน					
ลำดับ	ชื่อหลักฐาน	หลักฐาน/ตารางอ้างอิง			
1.1.1	มอค.1	https://drive.google.com/drive/folders/1KI1n5dNoAhnaDljbL01ogbWZfw6QQ9ey?usp=sharing			

ลำดับ	ชื่อหลักฐาน	หลักฐาน/ตารางอ้างอิง
1.1.2	มคอ.2	https://drive.google.com/file/d/1RfA5I1zOp1lfLz-o1i7jRmW38GNlbeJ5/view?usp=drive_link
1.2.1	มคอ.2	https://drive.google.com/file/d/1RfA5I1zOp1lfLz-o1i7jRmW38GNlbeJ5/view

เป้าหมายของปีนี้ : ระดับ ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ระดับ
5 5

ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุเป้าหมาย

เป้าหมายของปีนี้ : ระดับ ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ระดับ
5 5

ผลการดำเนินงาน ☒ บรรลุเป้าหมาย

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 AUN.2 Programme Structure and Content

2.01 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders.

2.02 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected learning outcomes.

2.03 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially external stakeholders.

2.04 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to be clear.

2.05 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced (progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated.

2.06 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or minor specialisations.

2.07 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically following an established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry.

ผลการดำเนินงาน
2.1 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
2.2 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
2.3 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
2.4 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
2.5 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
2.6 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
2.7 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 AUN.3 Teaching and Learning Approach

3.01 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activities.

3.02 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the learning process.

3.03 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students.

3.04 The teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-long learning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices).

3.05 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.

3.06 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes.

ผลการดำเนินงาน
3.1 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
3.2 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
3.3 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
3.4 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
3.5 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
3.6 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 AUN.4 Student Assessment

4.01 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching and learning objectives.

4.02 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.

4.03 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently.

4.04 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment.

4.05 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning outcomes of the programme and its courses.

4.06 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.

4.07 The student assessment and its processes are shown to be continuously reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and alignment to the expected learning outcomes.

ผลการดำเนินงาน
4.1 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
4.2 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
4.3 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
4.4 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
4.5 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
4.6 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
4.7 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน

เกณฑ์คุณภาพที่ 5 AUN.5 Academic Staff

5.01 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service.

5.02 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality of education, research, and service.

5.03 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, and communicated.

5.04 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude.

5.05 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system which accounts for teaching, research, and service.

5.06 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood.

5.07 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented to fulfil the identified needs.

5.08 The programme to show that performance management including reward and recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality.

ผลการดำเนินงาน
5.1 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
5.2 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
5.3 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
5.4 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
5.5 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
5.6 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
5.7 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
5.8 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 AUN.6 Student Support Services

6.01 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date.

6.02 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services for teaching, research, and community service.

6.03 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary.

6.04 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be available to improve learning experience and employability.

6.05 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services.

6.06 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and enhancement.

ผลการดำเนินงาน
6.1 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
6.2 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
6.3 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
6.4 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
6.5 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
6.6 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน

เกณฑ์คุณภาพที่ 7 AUN.7 Facilities and Infrastructure

7.01 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and information technology, are shown to be sufficient.

7.02 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and effectively deployed.

7.03 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and communication technology.

7.04 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and students.

7.05 The university is shown to provide a highly accessible computer and network infrastructure that enables the campus community to fully exploit information technology for teaching, research, service, and administration.

7.06 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are shown to be defined and implemented.

7.07 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is conducive for education, research, and personal well-being.

7.08 The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs.

7.09 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement.

ผลการดำเนินงาน
7.1 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
7.2 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
7.3 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
7.4 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
7.5 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
7.6 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
7.7 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
7.8 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
7.9 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 AUN.8 Output and Outcomes

8.01 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

8.02 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

8.03 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

8.04 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are established and monitored.

8.05 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement.

ผลการดำเนินงาน
8.1 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
8.2 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
8.3 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
8.4 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน
8.5 ยังไม่ได้กรอกข้อมูลผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3 : สรุปจุดแข็งและข้อควรพัฒนา

จุดแข็ง (Strengths)

จุดควรพัฒนา (Areas for Improvement)
